本视频内容：

矩阵的三角分解的概念

三角矩阵就是上三角或下三角矩阵。

矩阵的三角分解就是将一个矩阵化为三角矩阵之积

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平

§3.2 矩阵的三角分解

一、可逆矩阵的三角分解

1、定义

设$A \in \mathbf{C}^{n\times n}$,如果存在下三角矩阵$L \in \mathbf{C}^{n\times n}$和上三角矩阵$R \in \mathbf{C}^{n\times n}$,使得

$$A = LR$$

则称上述分解为A的三角分解, 或称A可三角分解.

例如

$$A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1/2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

下三角　　上三角

一般情况下分解不唯一

2、可逆矩阵的三角分解的条件

定理1

设$A \in \mathbf{C}_n^{n\times n}$,则$A$可作三角分解的充分必要条件是$A$的$n$个顺序主子式全不为零.

此定理说明：并不是所有可逆矩阵都可以作三角分解。

例如：

矩阵$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$,就不能做三角分解.

定理1的证明　　必要性

设$A \in \mathbf{C}_n^{n\times n}$可作三角分解,即

$$A = LR = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & r_{nn} \end{pmatrix}$$

由于$0 \neq \det A = (l_{11}l_{22}\cdots l_{nn})(r_{11}r_{22}\cdots r_{nn})$

故$l_{ii} \neq 0, r_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$

将A, L, R进行分块得：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11} & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & R_{22} \end{pmatrix}$$

其中A_{11}是A的k阶顺序主子阵，L_{11}和R_{11}分别是L和R的k阶顺序主子阵，且L_{11}和R_{11}分别是下三角矩阵与上三角矩阵.

由分块乘法得：$A_{11} = L_{11}R_{11}$

故$\det A_{11} = (l_{11}l_{22}\cdots l_{kk})(r_{11}r_{22}\cdots r_{kk}) \neq 0,$

$k = 1, 2, \cdots, n.$

即A的n个顺序主子式全不为零.

充分性：

设A的n个顺序主子式全不为零.

当$n=1$时，$A_1=(a_{11})=(1)(a_{11})$,结论成立.

设对$n=k$结论成立，即$A_k=L_kR_k$，其中L_k和R_k分别是下三角矩阵和上三角矩阵，且由

$\Delta_k=\det A_k=\det L_k \det R_k\neq 0$知，$L_k$与$R_k$均可逆.

则当$n=k+1$时，有

$$A_{k+1}=\begin{pmatrix} A_k & c_k \\ r_k^T & a_{k+1,k+1} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} L_k & 0 \\ r_k^T R_k^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_k & L_k^{-1}c_k \\ 0^T & a_{k+1,k+1}-r_k^T R_k^{-1}L_k^{-1}c_k \end{pmatrix}$$

其中$c_k=\left(a_{1,k+1},\cdots,a_{k,k+1}\right)^T$，$r_k^T=\left(a_{k+1,1},\cdots,a_{k+1,k}\right)$，

故由归纳假设知A可以作三角分解.

3、不可逆矩阵的三角分解

定理2

设$A \in \mathbf{C}_r^{n\times n}$,且$A$的前$r$个顺序主子式不为零，即$\Delta_k \neq 0, k=1,2,\cdots,r$,则$A$可作三角分解.

此定理的条件仅是充分的，例如：

矩阵$A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$的秩为1, 不满足定理的条件，但

$$A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

有三角分解.

定理2的证明

设$A\in\mathbf{C}_r^{n\times n}$,由于$A$的前$r$个顺序主子式不为零，由定理1知$A_r$可作三角分解, 即$A_r=L_rR_r$, 且$L_r$和$R_r$分别是可逆的下三角矩阵与 上三角矩阵.

将A进行分块得: $\begin{pmatrix} A_r & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$,

由于$rank(A_r)=rank(A)=r$,所以A的后$n-r$行可由前r行线性表示，即存在矩阵

$B\in\mathbf{C}^{(n-r)\times r}$,使得$A_{21}=BA_r, A_{22}=BA_{12}$,从而

$$A=\begin{pmatrix} A_r & A_{12} \\ BA_r & BA_{12} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} L_r & 0 \\ BL_r & I_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_r & L_r^{-1}A_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即A可作三角分解.

矩阵的三角分解的概念（完）

下一讲内容：
几类特殊的三角分解

See you next time

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平